

**ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG TỔNG HỢP CẢ NĂM - NĂM HỌC 2024 -
2025**

Bài 1 (1,5 điểm). Cho parabol $(P) : y = 2x^2$ và đường thẳng $(d) : y = 3x - 1$.

- a) Vẽ (P) và (d) trên cùng hệ trục tọa độ Oxy .
b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) .

Bài 2 (1,0 điểm). Cho phương trình $x^2 - (m + 1)x + m - 2 = 0$.

- a) Chứng minh phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt với mọi m .
b) Tìm m để: $x_1^2 + x_2^2 = 13$.

Bài 3 (0,75 điểm) (Toán thực tế). Một gia đình nuôi cá cảnh trong bể kính hình hộp chữ nhật dài 80 cm, rộng 40 cm, cao 50 cm. Tính dung tích nước tối đa của bể kính (theo lít).

Bài 4 (0,75 điểm) (Toán thực tế hình không gian). Một ống khói hình trụ có đường kính 40 cm và chiều cao 6 m. Tính diện tích xung quanh của ống khói (lấy $\pi \approx 3,14$, theo m^2).

Bài 5 (1,0 điểm) (Toán thực tế). Bác An mua hai món hàng hết 450.000 đồng (chưa gồm thuế VAT). Món thứ nhất chịu thuế VAT 10%, món thứ hai chịu thuế VAT 8%. Tổng số tiền thuế bác An phải trả là 41.000 đồng. Tính giá tiền mỗi món hàng khi chưa có thuế VAT.

Bài 6 (1,5 điểm) (Giải bài toán bằng cách lập PT/HPT). Một tổ công nhân theo kế hoạch may 600 chiếc áo. Do mỗi ngày may vượt mức 10 chiếc nên đã hoàn thành trước 3 ngày. Hỏi theo kế hoạch mỗi ngày tổ may bao nhiêu chiếc áo?

Bài 7 (3,0 điểm) (Hình học). Cho đường tròn $(O; R)$ và điểm A nằm ngoài (O) . Kẻ tiếp tuyến AB, AC với (O) (B, C là tiếp điểm). Kẻ cát tuyến ADE (D nằm giữa A và E).

- a) Chứng minh: Tứ giác $ABOC$ nội tiếp và $OA \perp BC$.
b) Chứng minh: $AB^2 = AD \cdot AE$.
c) Gọi H là giao điểm của OA và BC . Chứng minh: $AH \cdot AO = AD \cdot AE$.

Bài 8 (0,5 điểm). Giải phương trình: $x^4 - 9x^2 + 20 = 0$.

--- HẾT ---